

Chapitre 4

Les centralités spectrales

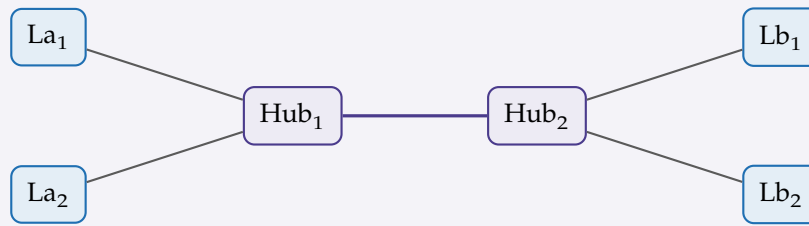
Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

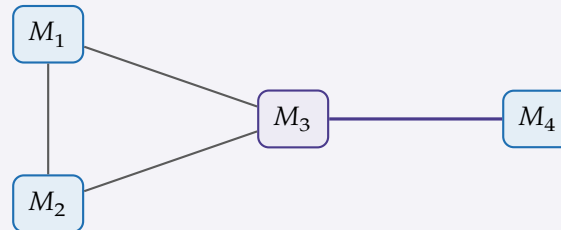
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



- (a) La_1 n'a qu'un seul voisin, Hub_1 : $\lambda a = b$. Hub_1 a pour voisins La_1 ($= a$), La_2 ($= a$) et Hub_2 ($= b$) : $\lambda b = 2a + b$.
- (b) De la première équation, $b = \lambda a$. En substituant dans la seconde : $\lambda(\lambda a) = 2a + \lambda a$, soit $\lambda^2 a - \lambda a = 2a$, donc (pour $a \neq 0$) $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$. Les racines sont $\lambda = 2$ et $\lambda = -1$; on retient $\lambda_1 = 2$ (positive, dominante).
- (c) $b = \lambda_1 a = 2a$, donc $a/b = 0,5$. Comme $b > a$, on normalise par b : $C_E(Hub_1) = b/b = 1,000$, $C_E(La_1) = a/b = 0,500$.
- (d) Degrés : $k_{Hub_1} = k_{Hub_2} = 3$, $k_{La_1} = k_{La_2} = k_{Lb_1} = k_{Lb_2} = 1$. Le classement par degré (Hub > périphérique) coïncide ici avec celui par vecteur propre (Hub > périphérique). Les deux classements coïncident sur ce réseau précis — ce ne sera pas systématique, comme le montre le nœud 4 du réseau du cours (exercice 4).

Correction — Exercice 2

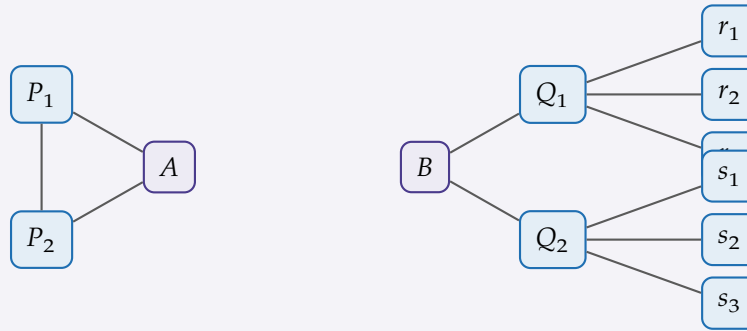


- (a) M_1 (voisins $M_2 = a$, $M_3 = b$) : $\lambda a = a + b$. M_3 (voisins $M_1 = a$, $M_2 = a$, $M_4 = c$) : $\lambda b = 2a + c$. M_4 (voisin $M_3 = b$) : $\lambda c = b$. De la première : $b = (\lambda - 1)a$. De la troisième : $c = b/\lambda = (\lambda - 1)a/\lambda$. En substituant dans la deuxième, puis en multipliant par λ : $\lambda^2(\lambda - 1)a = 2\lambda a + (\lambda - 1)a$, soit $\lambda^3 - \lambda^2 = 3\lambda - 1$, donc $\lambda^3 - \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, dont la racine positive dominante est $\lambda_1 \approx 2,170$.
- (b) $1/\lambda_1 \approx 1/2,170 \approx 0,461$: la série de Katz $\sum_r \alpha^r \mathbf{A}^r$ diverge dès que $\alpha \geq 0,461$.
- (c) Avec $\alpha = 0,1$, $\beta = 1$, la résolution du système $(\mathbf{I} - \alpha \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{1}$ donne :

$$C_K(M_1) = C_K(M_2) \approx 1,263, \quad C_K(M_3) \approx 1,366, \quad C_K(M_4) \approx 1,137$$

- (d) Degrés : $k_{M_1} = k_{M_2} = 2$, $k_{M_3} = 3$, $k_{M_4} = 1$. Le classement par C_K à $\alpha = 0,1$ ($M_3 > M_1 = M_2 > M_4$) coïncide exactement avec le classement par degré. En augmentant α vers $1/\lambda_1$, les valeurs de C_K ne changeraient pas d'ordre sur ce réseau (le vecteur propre dominant induit le même classement que le degré ici), mais les écarts relatifs entre M_4 et les autres s'accroîtraient : plus α se rapproche du seuil, plus C_K se rapproche (à un facteur près) du vecteur propre dominant $\mathbf{x}$ lui-même — c'est la conséquence directe du développement $(\mathbf{I} - \alpha \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \alpha \mathbf{A} + \alpha^2 \mathbf{A}^2 + \dots$, dont le terme dominant, pour α proche de $1/\lambda_1$, est de plus en plus dicté par la direction propre associée à λ_1 .

Correction — Exercice 3



- (a) $k_{P_1}^{\text{sortant}} = 2$ (vers A et P_2); $k_{Q_1}^{\text{sortant}} = 4$ (vers B, r_1, r_2, s_1). Q_1 divise son vote entre **deux fois plus** de destinataires que P_1 .
- (b) L'intuition naturelle, fondée sur la règle « diviser par le degré sortant », suggère que A devrait être favorisé : ses voisins (P_1, P_2) concentrent leur vote sur peu de destinataires, alors que ceux de B (Q_1, Q_2) le dispersent sur quatre destinataires chacun.
- (c) Les chiffres donnés montrent l'**inverse** : $\text{PR}(B) = 0,0886 > \text{PR}(A) = 0,0833$, et $\text{PR}(Q_1) = 0,1791$ est plus de deux fois supérieur à $\text{PR}(P_1) = 0,0833$. L'intuition de la question (b), fondée sur la seule division, est **infirmée**.
- (d) Q_1 reçoit un vote de trois filiales isolées r_1, r_2, r_3 , dont c'est l'**unique** lien : chacune lui transmet donc l'intégralité de son propre PageRank. Cet apport cumulé rend le PageRank *propre* de Q_1 nettement supérieur à celui de P_1 (qui ne reçoit rien d'équivalent — son unique voisin autre que A est P_2 , aussi modeste que lui). Même divisé par quatre, ce PageRank de départ plus élevé laisse à Q_1 davantage à transmettre à B que ce que P_1 , malgré une division moindre, peut transmettre à A . Ceci révèle le caractère **récuratif** de PageRank : ce n'est pas seulement « par combien de destinataires on divise » qui compte, mais « combien on avait, au départ, à diviser » — une quantité qui dépend elle-même, récursivement, de tout le reste du réseau. Diviser un grand nombre par quatre peut laisser plus qu'un petit nombre divisé par deux.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Non : $C_E(4) = 0,854 < 1,000 = C_E(3) = C_E(5)$. Le nœud 4 est **deuxième**, pas premier — à la différence de C_C et C_B , où il occupait la première place.

(b)

	C_D	π_i	C_C	C_B	C_E
1	0,333	0,125	0,400	0,000	0,745
3	0,500	0,1875	0,545	0,533	1,000
4	0,333	0,125	0,600	0,600	0,854

Le nœud 4 est **en tête** pour 2 classements sur 5 (C_C, C_B), et **en dernier** (à égalité avec 1, 2, 6, 7) pour 2 autres (C_D, π_i); pour C_E , il occupe une position **intermédiaire** (ni premier ni dernier).

(c) Cette distribution est exactement $\pi_i = k_i/2m$, calculée au chapitre 2. C'est nécessaire : quand $d = 1$, la formule de PageRank $x_i = (1 - d)/n + d \sum_{j \rightarrow i} x_j/k_j$ perd son terme de « saut au hasard » et devient $x_i = \sum_{j \rightarrow i} x_j/k_j$, c'est-à-dire exactement l'équation de la loi stationnaire de la marche aléatoire simple sur un graphe non orienté (chapitre 2) : le marcheur suit **toujours** un lien voisin (jamais de redémarrage aléatoire), et sa loi stationnaire est proportionnelle au degré. PageRank avec $d = 1$ **est**, par construction, la marche aléatoire simple du chapitre 2 — pas une coïncidence numérique, mais une identité de définition.

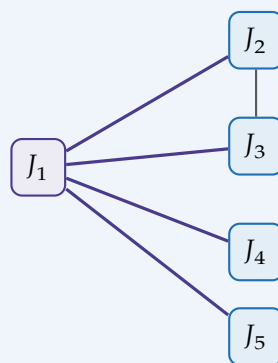
(d) C_D et π_i ne regardent que le nombre de voisins **immédiats**; C_C et C_B regardent la position du nœud dans l'ensemble du réseau, via les distances et les plus courts chemins, mais **sans** tenir compte de la « qualité » de ses voisins directs. C_E apporte une information distincte des deux précédentes :

elle demande « qui sont vos voisins, et sont-ils eux-mêmes bien entourés ? ». Concrètement, $C_E(4) = 0,854 < 1,000 = C_E(3)$ signifie que, bien que 4 soit un pont indispensable (chapitre 1) et le point de passage obligé de tout le trafic inter-groupes (chapitre 3), ses deux seuls voisins (3 et 5) sont malgré tout les **meilleurs** du réseau : 4 est « bien entouré », mais moins « important » au sens récursif que 3 et 5 eux-mêmes, qui cumulent un rôle de hub local et la proximité du pont.

(e) En tête : C_C, C_B . Au milieu : C_E . En dernier : C_D, π_i (et, fait notable, PageRank standard avec $d = 0,85$ donne $PR(4) \approx 0,1250$, très proche de π_4 et en réalité le minimum strict du réseau à cette précision — le « saut au hasard » de PageRank ne suffit pas, à lui seul, à récompenser le rôle de pont de 4 ; c'est C_C et C_B , pas PageRank, qui captent cette dimension). Cette diversité n'est **pas** un défaut : c'est l'apport principal de la théorie des réseaux, qui refuse de résumer « l'importance » en un seul nombre et impose de choisir la mesure en fonction du mécanisme économique en jeu — un régulateur qui veut savoir « qui peut faire s'effondrer la communication en cas de retrait ? » doit regarder C_B (le nœud 4 est le bon indicateur) ; un régulateur qui veut savoir « qui est le plus richement entouré de contreparties fortes ? » doit regarder C_E (les nœuds 3,5 sont le bon indicateur). Un rapport qui présenterait les cinq nombres sans préciser à quelle question chacun répond n'aurait, comme le dit le cours, « rien mesuré ».

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

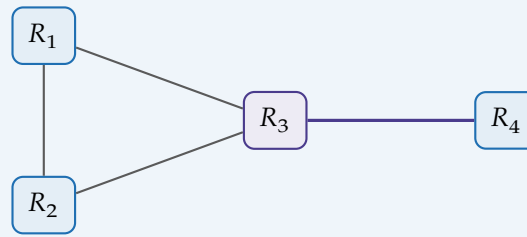


(a) $k_{J_1} = 4, k_{J_2} = k_{J_3} = 2, k_{J_4} = k_{J_5} = 1$.

(b) Oui, ce classement ($J_1 > J_2 = J_3 > J_4 = J_5$) coïncide avec celui du degré sur cet exemple précis — J_1 , la plus citée en nombre absolu, l'est aussi selon PageRank. (Ce ne sera pas systématique dès que la structure des citations devient moins symétrique, comme le montre l'exercice précédent.)

(c) PageRank pondère chaque citation par le « prestige » de la revue citante, divisé par le nombre total de citations qu'elle émet : une revue prestigieuse (elle-même très citée) qui cite un article transmet davantage de « poids » qu'une revue obscure. Deux citations **brutes** identiques (compter 1 pour 1, comme le ferait le degré) ne devraient donc **pas** compter pareil : être cité par une revue prestigieuse devrait valoir plus qu'être cité par une revue marginale, exactement comme un vote dans une élection pondérée par l'influence de l'électeur.

(d) Par analogie directe : une banque qui emprunte à des contreparties elles-mêmes très centrales (bien connectées, « systémiques ») devrait être jugée plus systémique qu'une banque empruntant le même montant total à des contreparties périphériques, parce que la défaillance de contreparties centrales se répercuterait, par récursivité, beaucoup plus largement dans le système — exactement comme une citation par une revue prestigieuse « vaut » plus qu'une citation par une revue obscure, même à nombre de citations égal.



(a) Le modèle de Katz classique, avec $\alpha > 0$, suppose que « être relié à un voisin important me rend important » — adapté à une relation d'**alliance** ou de collaboration, pas à une relation de **rivalité** où être entouré de concurrents puissants devrait au contraire **affaiblir**. Le modèle de Bonacich (1987) autorise $\alpha < 0$ pour représenter précisément ce second cas.

(b) $C(R_4) = 0,896$ est la valeur la plus élevée : R_4 est la firme la **mieux** positionnée. Ce n'est **pas** R_3 ($C(R_3) = 0,522$, la valeur la plus **faible**), pourtant seule firme à avoir trois rivaux directs (degré maximal).

(c) Avec $\alpha < 0$, la centralité de chaque firme diminue à proportion de la force de **ses** rivaux. R_3 rivalise avec R_1 , R_2 **et** R_4 ; or R_1 et R_2 se renforcent en réalité l'une l'autre par un mécanisme de rétroaction négative mutuelle au sein du triangle $\{R_1, R_2, R_3\}$ (chacune affaiblit les deux autres, ce qui, paradoxalement, limite à quel point l'une d'elles peut dominer les deux autres), tandis que R_3 cumule ce fardeau **et** sa rivalité avec R_4 : elle est prise en étau entre quatre lignes de rivalité effectives. R_4 , à l'inverse, n'affronte qu'**un seul** rival (R_3), déjà affaibli par ses trois fronts simultanés — R_4 profite ainsi indirectement du fait que son unique rival est occupé ailleurs.

(d) Dans un marché où la rivalité affaiblit, il vaut mieux avoir **peu de rivaux**, même moyennement forts, que **beaucoup** de rivaux qui se neutralisent peut-être entre eux mais qui, cumulativement, exercent une pression bien supérieure sur celui qui les affronte tous à la fois : la position la plus enviable n'est pas celle du plus connecté, mais celle du moins exposé au nombre total de fronts concurrentiels.